



Boehringer  
Ingelheim

**PsoriAssistPG**

## Hackathon

**Boehringer  
Ingelheim**

Desarrolladores

Álvaro García Barragán

Alberto González Calatayud

Laura Masa Martínez

Eduardo Martín Ruiz

Enrique Solera Navarro

# 01 INTRODUCCIÓN

# Introducción

**PPG** Psoriasis Pustulosa Generalizada



Enfermedad rara



Dolorosa



Potencialmente mortal



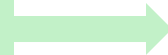
**PsoriAssistPG**

# 02 **OBJETIVOS**

# Objetivos

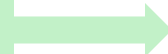
---

**Orientar el diagnóstico clínico**



**Cuestionario** específico y análisis inicial basado en **clustering**.

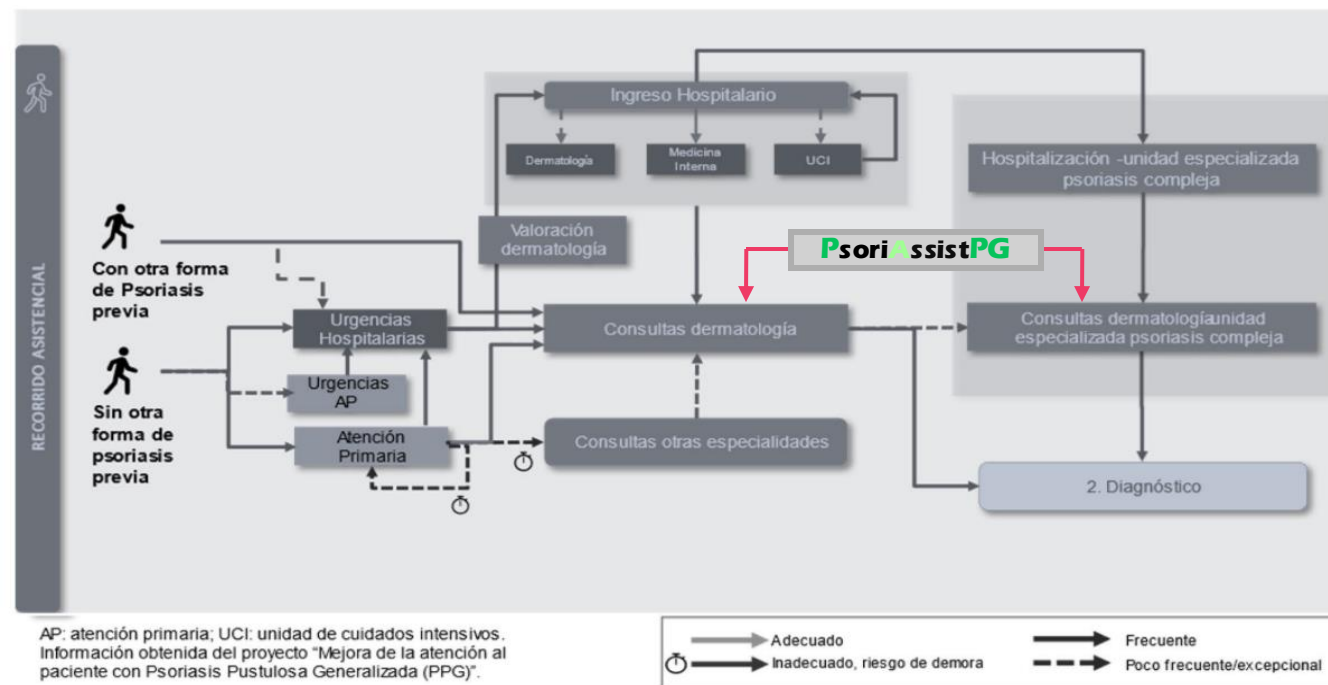
**Facilitar la valoración y visualización de casos clínicos**



**Dashboard** que integra publicaciones recientes y guías diagnósticas y terapéuticas actualizadas.

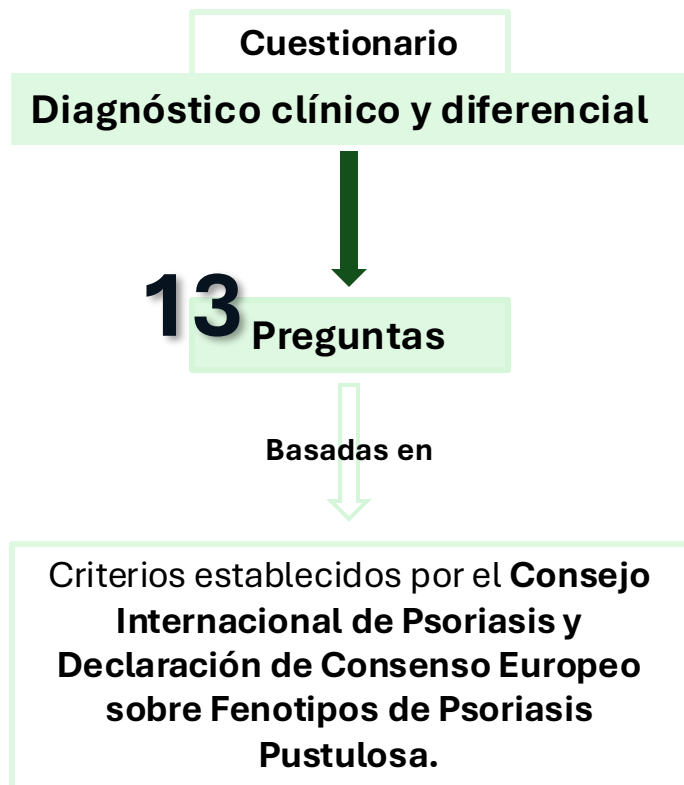
# 03 **DESARROLLO DE LA IDEA**

# Desarrollo de la idea



Rivera-Díaz, R et al. (2024). Mejoras en la atención al paciente con psoriasis pustulosa generalizada en España: Recomendaciones de un grupo de expertos. *Actas Dermo-Sifiliográficas*, 115(8), 801-813.  
<https://doi.org/10.1016/j.ad.2024.04.020>

# Desarrollo de la idea



## Sección 2: Antecedentes Clínicos

¿Presenta antecedentes de psoriasis vulgar, inversa o guttata?

- ☒ Sí  
☐ No  
☐ No sabe

¿Hay antecedentes familiares de psoriasis u otras enfermedades autoinmunes (lupus eritematoso, artritis reumatoide, etc.)?

- ☒ Sí  
☐ No

¿Ha experimentado episodios previos con características clínicas similares (brotes recurrentes)?

- ☒ Sí  
☐ No

¿Los signos y síntomas actuales persisten por un periodo mayor a tres meses? (Indicar si hay sospecha de PPG persistente o crónica)

- ☒ Sí  
☐ No

¿Ha experimentado síntomas similares después de infecciones recientes (como faringitis) o de suspender medicamentos como corticoides?

- ☒ Sí  
☐ No



# Beneficios



## Especialización

⇒ Focalizado en **dermatólogos/as**.

## Optimización del tiempo

⇒ Cuestionario corto y sistema de clustering.  
**Diagnóstico rápido y efectivo.**

## Integración del Conocimiento

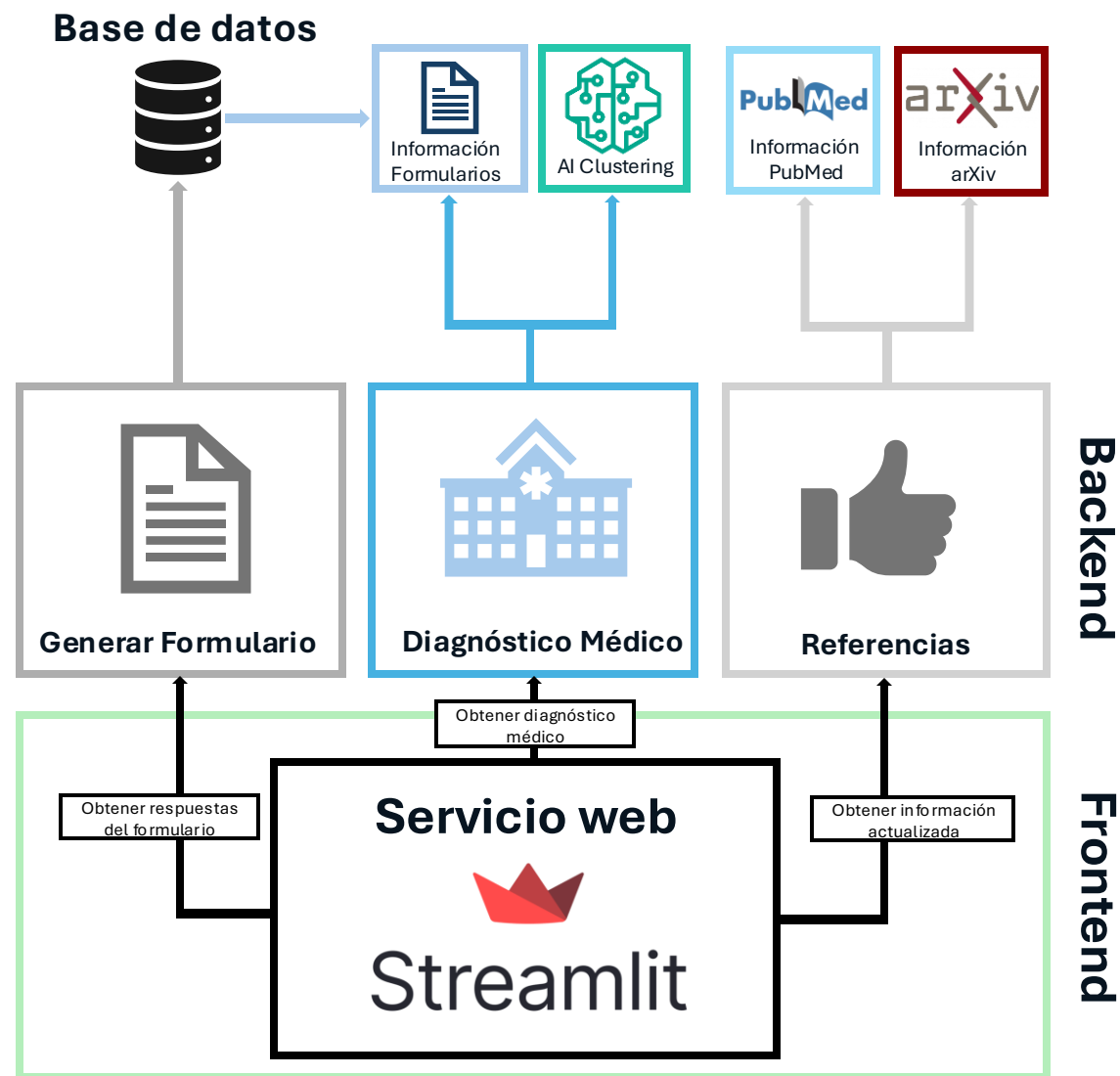
⇒ Acceso directo a información actualizada.  
**Decisiones basadas en evidencia.**

## Análisis Centralizado

⇒ Dashboard facilita el análisis global de los datos.  
**Identificar patrones clínicos.**

# 04 **DESARROLLO DEL SOFTWARE**

# Desarrollo del software



# Formulario Detección

## PsoriAssistPG

Asistente para el diagnóstico de  
Psoriasis Pustulosa Generalizada  
(PPG)



### Navegación

Elige una sección:

- ☒ Formulario Detección
- ☐ Diagnostico Médico
- ☐ Referencias Actualizadas

## Formulario de detección

La **Psoriasis Pustulosa Generalizada (PPG)** es una enfermedad de la piel poco frecuente y potencialmente mortal si no se trata.

Este formulario ha sido diseñado específicamente para **dermatólogos**, con el fin de ayudarles a detectar y gestionar de manera eficiente los casos sospechosos de PPG. Su objetivo es facilitar un diagnóstico más preciso y mejorar la gestión de los pacientes con formas poco comunes de psoriasis.

Por favor, complete el siguiente **cuestionario** con la mayor precisión posible para contribuir a un diagnóstico certero y eficaz.

Electronic Health Record

### Sección 1: Síntomas Actuales

¿El paciente ha presentado **pirexia** (temperatura  $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ) de causa no determinada en los últimos días?

- ☒ Sí
- ☐ No

¿Se observan **pústulas estériles** sobre la superficie cutánea? (Se recomienda disponer de imágenes clínicas de referencia para correlación)

- ☒ Sí
- ☐ No



## Sección 2: Antecedentes Clínicos

¿Presenta antecedentes de psoriasis vulgar, inversa o guttata?

- ☒ Sí
- ☐ No
- ☐ No sabe

¿Hay antecedentes familiares de psoriasis u otras enfermedades autoinmunes (lupus eritematoso, artritis reumatoide, etc.)?

- ☒ Sí
- ☐ No

¿Ha experimentado episodios previos con características clínicas similares (brotes recurrentes)?

- ☒ Sí
- ☐ No

¿Los signos y síntomas actuales persisten por un periodo mayor a tres meses? (Indicar si hay sospecha de PPG persistente o crónica)

- ☒ Sí
- ☐ No

¿Ha experimentado síntomas similares después de infecciones recientes (como faringitis) o de suspender medicamentos como corticoides?

- ☒ Sí
- ☐ No

# Diagnóstico Médico

PsoriAssistPG

Asistente para el diagnóstico de Psoriasis Pustulosa Generalizada (PPG)

PsoriAssistPG

Navegación

Elige una sección:

☐ Formulario Detección

☒ Diagnóstico Médico

☐ Referencias

Actualizadas

Evaluación del Diagnóstico

Con base en la información proporcionada, existe sospecha de que el paciente presente **psoriasis pustulosa generalizada (PPG)**. Recomendamos los siguientes pasos:

1. Confirmar el diagnóstico:

Considere solicitar análisis de laboratorio (PCR, neutrofilia) y, si es posible, realizar una biopsia cutánea para identificar características compatibles con la PPG.

2. Descartar diagnósticos diferenciales:

Verifique si hay hallazgos que sugieran condiciones como la **AGEP**, considerando factores como la presencia de eosinófilos en las pústulas o antecedentes de exposición a medicamentos.

3. Evaluación de la gravedad mediante herramientas de validación:

Se han desarrollado y validados instrumentos específicos para la GPP, como el **Índice de Área y Gravedad de la Psoriasis Pustulosa Generalizada (GPPASI)** y la **Evaluación Global Médica de la Psoriasis Pustulosa Generalizada (GPPGA)**.

La validación del **GPPGA** demostró que evalúa eficazmente la gravedad de la enfermedad, convirtiéndolo en un valioso recurso para médicos e investigadores en el seguimiento y tratamiento de esta afección.

Ambos, **GPPGA** y **GPPASI**, han sido validados psicométricamente, lo que demuestra que son herramientas válidas, fiables y sensibles para evaluar la gravedad de la enfermedad.

GPPGA: La puntuación se basa en la media de tres parámetros evaluados. Las puntuaciones son las siguientes:

- Claro: Puntuación 0

- Casi claro: Puntuación entre 1 y 1.5

- Leve: Puntuación entre 1.5 y 2.5

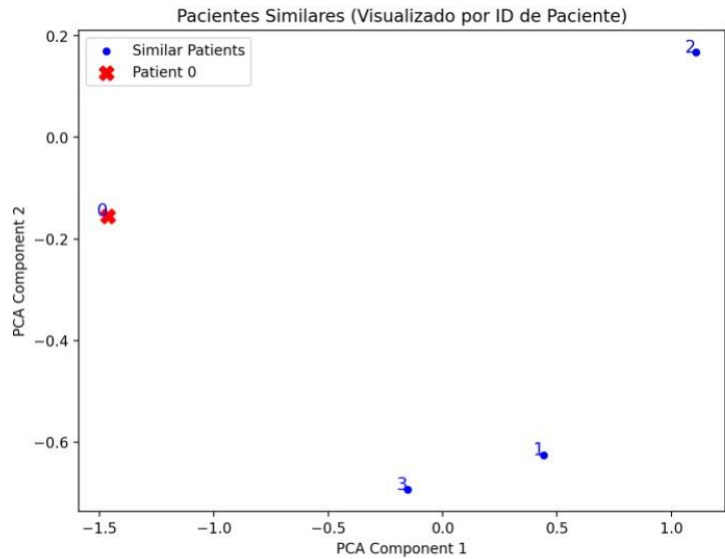
- Moderado: Puntuación entre 2.5 y 3.5

- Grave: Puntuación superior a 3.5

Paciente con EHR 0 se parece a:

| ehr | fiebre | pustulas | distribucion_pustulas | sobre_areas_enrojecidas | otros_sintomas | dolor_articulacione |
|-----|--------|----------|-----------------------|-------------------------|----------------|---------------------|
| 0   | 1      | 1        | 0                     | 0                       | 0              |                     |
| 1   | 1      | 0        | 0                     | 0                       | 1              |                     |
| 2   | 0      | 1        | 0                     | 0                       | 0              |                     |
| 3   | 1      | 1        | 0                     | 0                       | 1              |                     |

En el siguiente grafico se puede apreciar la distancia entre pacientes:



# Referencias Actualizadas

## PsoriAssistPG

Asistente para el diagnóstico de Psoriasis Pustulosa Generalizada (PPG)



### Navegación

Elige una sección:

- ☐ Formulario Detección
- ☐ Diagnostico Médico
- ☒ Referencias Actualizadas

## Referencias Actualizadas

Ingrese el término de búsqueda principal

General Pustular Psoriasis

Seleccione palabras clave adicionales

clinical trial x

Número de resultados

10

1

50

Seleccione el rango de años

2015

2024

2000

2024

Seleccione la fuente de datos

PubMed

Buscar

## Referencias de PubMed

Exploring the Chronic Nature of Generalized Pustular Psoriasis [Podcast].

Spesolimab, the first-in-class anti-IL-36R antibody: From bench to clinic.

Spesolimab for generalized pustular psoriasis: a review of two key clinical trials supporting initial US regulatory approval.

Spesolimab, the first-in-class anti-IL-36R antibody: From bench to clinic.

**Autores:** Akimichi Morita, Yukari Okubo, Shinichi Imafuku, Tadashi Terui

**Fecha de publicación:** 2024

[Leer más](#)

**Resumen:** Inflammatory diseases that are driven by several pro-inflammatory cytokines has resulted in the development of targeted therapies across different disease settings. Interleukin (IL)-36 cytokines have been implicated in several inflammatory diseases. In this review we describe the scientific evidence surrounding the use of the IL-36 receptor (IL-36R)-targeting antibody, spesolimab, in IL-36-mediated skin diseases: generalized pustular psoriasis (GPP), palmoplantar pustulosis (PPP), hidradenitis suppurativa, and Netherton syndrome (NS). Spesolimab, a high affinity, specific, humanized, antagonistic immunoglobulin G1 antibody, targets the IL-36R at a binding site distinct from its agonists, IL-36 $\alpha$ / $\beta$ / $\gamma$ , and at least one endogenous antagonist, IL-36R antagonist. In vitro and in vivo data for spesolimab show effective inhibition of IL-36R-mediated signaling pathways, and six Phase I studies in healthy volunteers presented a favorable safety and pharmacokinetic (PK) profile, leading to the development of a clinical trial program to evaluate spesolimab in the treatment of IL-36R-mediated diseases. Six studies (including an expanded access program) have evaluated the efficacy, safety, PKs, and pharmacogenomics of spesolimab in patients with GPP flares. Spesolimab treatment of GPP flares resulted in rapid and sustained improvements in pustular and skin clearance, and clinically significant improvements in patient-reported symptoms and quality of life. Spesolimab also significantly reduces the risk of GPP flares and flare occurrence, preventing disease worsening and has a favorable safety profile. There have been three trials of spesolimab in PPP; further evaluation is needed to better define those patients who might benefit from the treatment. A trial of spesolimab in NS is ongoing, while other spesolimab trials suggest that IL-36 may only play a secondary role in the pathogenesis of atopic dermatitis. In conclusion, research into spesolimab has provided much needed insight into the role of IL-36 in the human immune system and the mechanism behind IL-36-mediated inflammatory diseases. Spesolimab provides an efficacious targeted treatment for GPP, a disease with a high unmet medical need.

# 05 CONCLUSIÓN

# Conclusión



*Life Forward*



# Referencias

---

- ❑ Choon SE, van de Kerkhof P, Gudjonsson JE, et al. International Consensus Definition and Diagnostic Criteria for Generalized Pustular Psoriasis From the International Psoriasis Council. JAMA Dermatol. 2024;160(7):758-768. doi:10.1001/jamadermatol.2024.0915
- ❑ Armstrong AW, Elston CA, Elewski BE, et al. Generalized pustular psoriasis: A consensus statement from the National Psoriasis Foundation. J Am Acad Dermatol. 2024;90(4):727-730. doi:10.1016/j.jaad.2023.09.080
- ❑ Navarini AA, Burden AD, Capon F, et al. European consensus statement on phenotypes of pustular psoriasis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2017;31(11):1792–1799. doi: 10.1111/jdv.14386
- ❑ Puig L, Choon SE, Gottlieb AB, et al. Generalized pustular psoriasis: A global Delphi consensus on clinical course, diagnosis, treatment goals and disease management. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2023;37(4):737-752. doi:10.1111/jdv.18851
- ❑ Rivera-Díaz R, Carrascosa Carrillo JM, Alfonso Zamora S, et al. Mejoras en la atención al paciente con psoriasis pustulosa generalizada en España: recomendaciones de un grupo de expertos. Actas Dermosifiliogr. 2024;115(8):801-813



Boehringer  
Ingelheim

**PsoriAssistPG**

## Hackathon

**Boehringer  
Ingelheim**

Desarrolladores

Álvaro García Barragán

Alberto González Calatayud

Laura Masa Martínez

Eduardo Martín Ruiz

Enrique Solera Navarro